

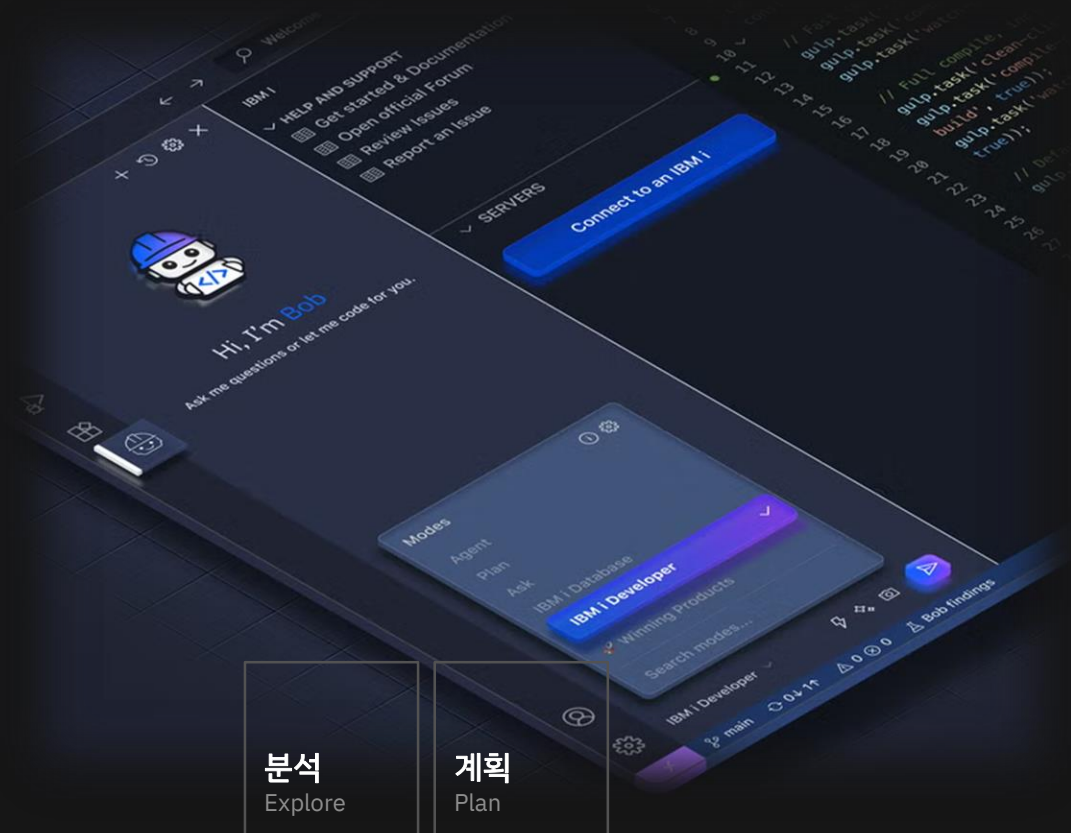
IBM Bob

Partner Technical Session

Session 1. IBM Bob 소개

AI 코딩 도구들은 솔루션 구축 방식을 어떻게 바꾸고 있는가

대상: IBM 파트너 개발자, 솔루션 컨설턴트, 엔지니어 | 30분



분석
Explore

계획
Plan

구현
Implement

검증
Verify

Technical Session Agenda

Session 1에서는 IBM Bob의 동작 방식과 주요 기능을 살펴보고, Session 2에서는 실제 개발 작업을 실습합니다.

Session 1 30분

Session 2 Hands-on 90분

Session 1 IBM Bob 소개 30분	Lab 1 Bob 설치 및 시작 30분	Lab 2 코드 재구성 및 검증 30분	Lab 3 소규모 웹사이트 개발 30분	
0:00	0:30	1:00	1:30	2:00

Session 1에서 다루는 내용

A	AI 코딩 도구의 발전과 Agent 기반 개발의 과제	03-06
B	IBM Bob의 역할과 동작 방식	07-09
C	IBM Bob의 주요 기능과 개발 워크플로	10-14
D	보안, 품질, 비용 및 운영	15-18
	실습 안내	19

이 세션을 마치면

IBM Bob 주요 역할 및 기능 이해

일반 AI 코딩 도구와 IBM Bob 간 차이를 개발 작업 관점에서 설명할 수 있습니다.

Agent 기반 개발 프로세스 이해

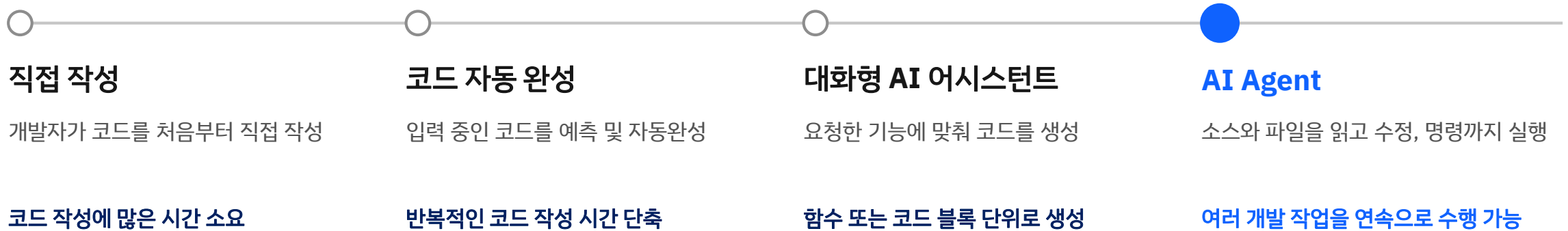
분석, 계획, 구현, 검증 순서로 Bob 기반 개발 흐름을 이해할 수 있습니다.

실제 개발 작업에 활용

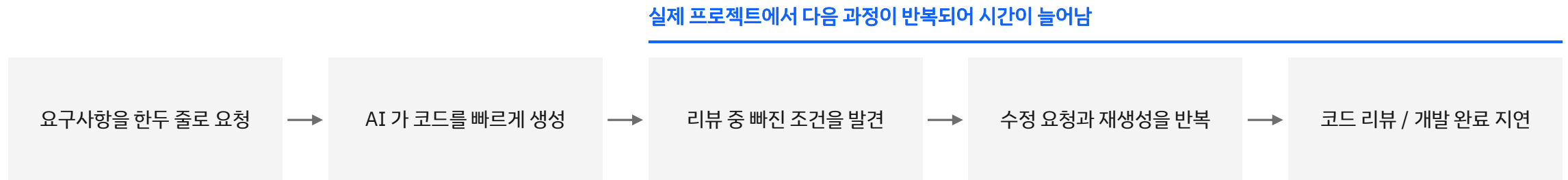
IBM Bob 설치, 기존 코드 오류 수정, 간단한 웹사이트 개발을 실습할 수 있습니다.

AI 코딩 도구의 변화와 기업에서의 한계

AI 코딩 도구가 발전하면서 개발 시간의 병목이 코드 작성 이후 단계로 옮겨 가고 있습니다.



AI 에게 바로 구현을 맡기면 자주 생기는 문제점



AI 가 코드를 작성하더라도, 요구사항 정의와 결과 검증은 필요

-> SDLC (Software-Development Life Cycle) 가 사라지는 것 아님, AI 를 어떻게 관리하고 통제하느냐 가 중요

AI 코딩 도구의 생산성 | 기대와 실제

METR의 2025~2026년 연구로 살펴보는 AI 활용 효과와 IBM 이 제시하는 기업 개발의 과제 해결 방안

METR 연구 (2025.07) – 작업 시간 관련

+24%

개발자들이 기대한 작업속도 향상

19%

실제 측정 결과, 작업 시간이 더 걸림

METR 연구 (2026.05) – 코드 품질 관련

3배

개발자 생산성 인식 조사
업무 가치 1.4~2배 향상 체감

약 50%

AI 생성 코드 리뷰 결과
테스트 통과 후에도 부적합 판단된 비율

기업 개발에서 고려할 사항

AI가 코드 저장소에서 확인할 수 있는 정보
소스 코드, 테스트, 변경 이력

추가로 제공해야 하는 프로젝트 맥락

AI 가 이해하고 준수해야 할 사항

보안 요구사항

규정 준수

시스템 간 의존성

팀 개발 규칙 및 설계 원칙

팀 단위로 AI 코딩 도구를 쓸 때 생기는 문제

개인별로 AI를 활용하는 방식에서 팀 공통의 개발 프로세스로 확대할 때 고려해야 할 사항입니다.

상황	개인 활용에서 발생하는 문제	팀, 기업 환경에서 필요한 대응
프로젝트 정보 공유 부족	개인별 PC 중심 사용으로 프롬프트와 설정이 달라 동일한 작업도 서로 다른 방식으로 구현	프로젝트 정보와 개발 규칙을 팀 공통으로 관리 (AGENT.md, Workspace Rules)
AI 사용 기준 부재	AI의 작업 범위와 결과물 검토 기준이 없어 품질 편차 발생	팀 코딩 표준을 규칙으로 정의하고 AI 가 따르게 함 (Rules, Skills, Permissions)
작업 과정 통제	여러 파일을 수정하거나 명령을 실행할 때 변경 사항을 파악하기 어려움	변경 내역 확인 및 주요 작업을 개발자가 개입하여 승인 (Human-in-the-Loop, Permissions)
보안 검토 기준, 시점 불일치	개발자마다 테스트, 보안 검사를 수행하는 방법과 시점이 달라 검증 수준에 차이가 발생	테스트와 보안 검사를 팀 공통 개발 프로세스에 포함하고 조기에 수행 (Shift-left)

기업 AI 개발 환경 구축 방식과 IBM Bob의 접근

IBM 발표 자료의 구분입니다. 특정 제품 간 비교가 아니라 접근 방식의 차이입니다.

직접 구축	도구 조합	IBM Bob (SDLC 파트너)
AI 개발 플랫폼 자체를 만드는 방식 모델 선정부터 Agent, 워크플로, 시스템 연계까지 자체 개발	이미 만들어진 전문 도구들을 연결하는 방식 코드 생성, 저장소, 리뷰, CI/CD 등 전문 도구를 각각 도입하고 연계	개발 워크플로가 통합된 AI 개발 플랫폼을 활용 개발 단계별 작업을 공통 워크플로로 연결하고 조정
운영 관점에서 높은 커스터마이징 자유도, 통제는 원활하지만, 개발과 유지보수 부담도 가장 큼	기능 별 도구 선택은 유연하지만, 도구간 맥락을 공유하고 통합, 연동하는 데 비용, 시간이 많이 듭	코드, 보안 통제, AI 사용비용, 거버넌스를 한곳에서 연결하고, 대규모 조직을 고려해 설계 IBM은 세 번째 방법을 택해 Bob을 설계했습니다.

IBM BOB - SDLC PARTNER

개별 AI 도구의 활용을 넘어, 개발 전 과정의 작업과 관리 기준을 연결합니다.
프로젝트 맥락, 워크플로, 실행 및 승인, 검증, 거버넌스

IBM Bob이 개발 과정에서 하는 일

IDE(VS Code 기반)와 터미널(Bob Shell)에서 프로젝트 분석부터 계획, 구현, 검증, 리뷰 까지 지원하는 AI 개발 Agent 입니다.

개발 단계	Bob이 수행하는 작업	개발자가 확인해야 할 사항
코드 분석	관련 파일 탐색, 프로젝트 구조 및 의존성 분석	기존 시스템 및 업무 로직 이해
구현 계획	요구사항 분석, 변경 파일 및 작업 순서 제안	설계 방향 및 변경 범위 검토
코드 구현	승인된 계획대로 여러 소스 코드, 파일 수정, 리팩터링 및 명령 실행	주요 변경 사항과 실행 권한 확인
테스트 및 리뷰	테스트 실행, 오류 분석 및 수정 지원	테스트 결과와 코드 품질 검토
PR, Git	Commit, Push, PR 생성 및 설명 작성 지원	개발자는 내용을 확인하고 승인

IBM Bob 의 일반 코딩 도구와 다른 점

Agent 기반 개발

- 분석부터 검증까지 작업 수행

코드 생성 뿐만 아니라, 파일 전체 구조와 맥락을 파악하여 수정, 테스트 Git 작업을 지원하는 SDLC 파트너

보안 및 거버넌스

- 작업 승인과 조직 정책 적용

승인 절차, 실행 권한 관리, 중앙 정책 강제 및 감사 기능을 제공.

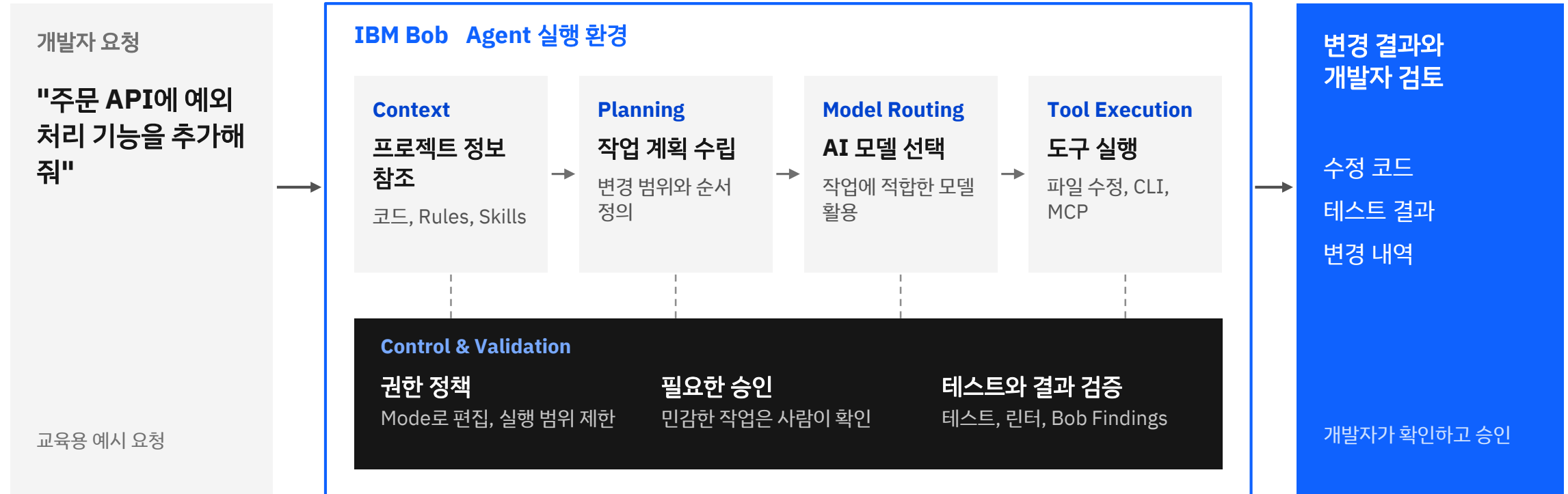
Multi-Model Orchestration

- 작업에 적합한 모델 선택

질의 난이도에 따라 성능과 비용을 고려한 자동 모델 라우팅.

IBM Bob 의 작업 실행 구조 예시

개발자 요청을 분석하고, 프로젝트 정보를 참조해 적절한 도구와 AI 모델로 작업을 수행합니다.



개발 역할 별 IBM Bob 의 활용 방안

기존 SDLC 전반에서 각 역할에 필요한 개발 작업을 지원합니다.



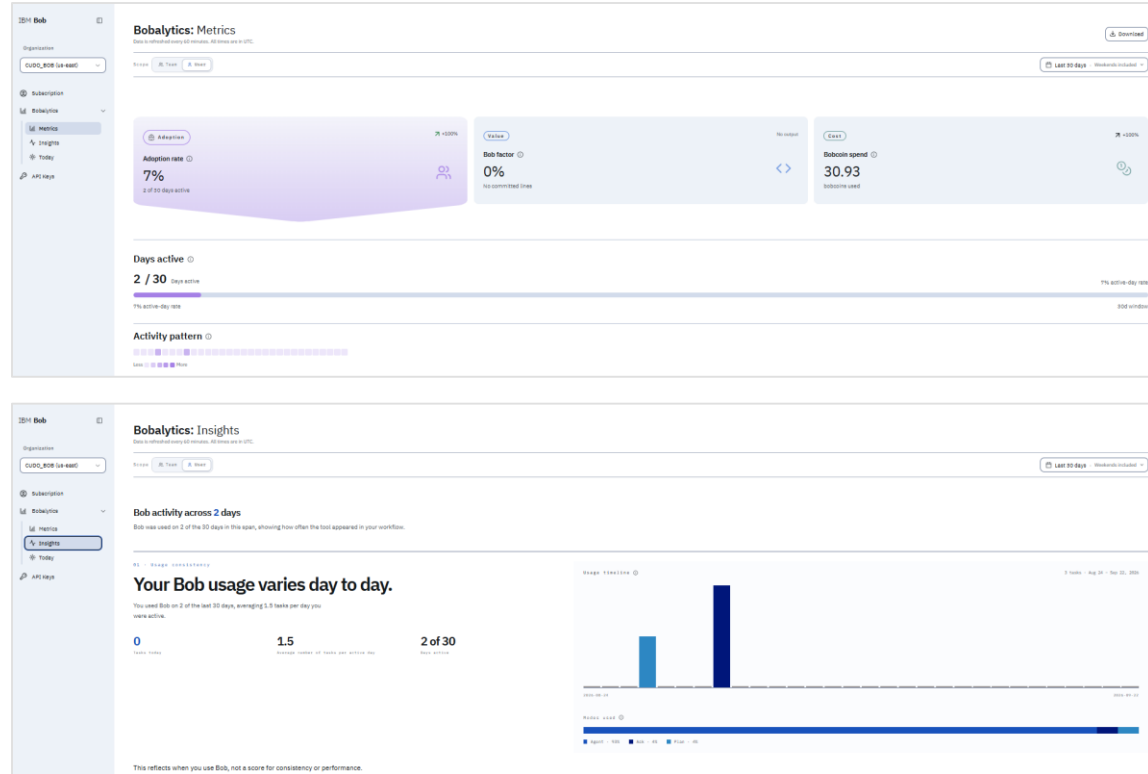
개발자 개인에게 생기는 변화

주니어 IBM Bob이 기존 소스코드와 프로젝트 구조 및 로직, 팀 개발 규칙을 설명하고 안내해 온보딩 시간이 줄어들

시니어 복잡한 코드를 분석하거나 직접 소스코드를 작성 하는 시간을 줄이고, 설계 검토 및 변경 영향 분석 지원

Bobalytics | AI 활용 현황과 비용을 조직 단위로 관리

Bobalytics를 통해 AI 활용 현황과 코드 기여도, 소비 비용을 통합적으로 분석합니다.



IBM Bob Bobalytics 화면. 위: Metrics, 아래: Insights (시범 계정, 최근 30일). 60분마다 갱신, UTC 기준

Enterprise Management의 핵심 구성요소, Bobalytics

Adoption Rate 도입 현황

조직 및 팀별 AI 사용률과 활용 추세 파악
일일 활성 사용자 평균 ÷ 라이선스 좌석 수

Bob Factor 코드 기여도

AI 생성 코드가 실제 커밋에 반영된 비율 확인
Bob이 작성해 커밋된 줄 ÷ 전체 커밋 줄 (4만 줄 초과 커밋 제외)

Cost Management 비용 관리

팀별 Bobcoin 소비량 분석, 관리 포털에서 예산과 사용 한도 설정
중앙 예산 배분, 사용자별 사용 한도, 조직 초과 사용 한도

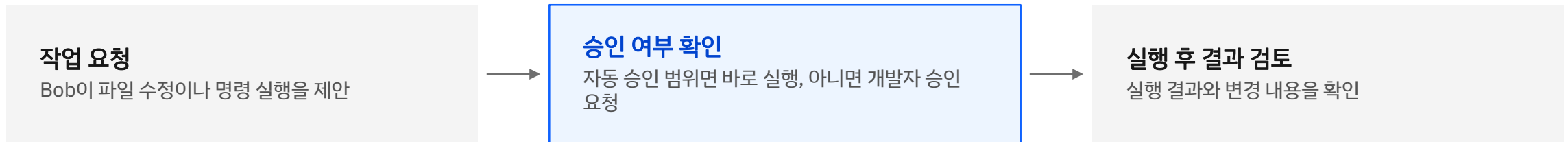
개발자에게는 AI 코딩 지원을, 관리자에게는 도입 효과를 검토하고
비용을 관리할 수 있는 운영 데이터를 제공합니다.

IBM Bob 주요 기능 | 작업 모드(Mode)와 실행 권한(Permission)

개발자는 작업 목적에 맞는 모드를 선택하고, 파일 수정과 명령 실행에 대한 승인 범위를 설정합니다.

Mode	Ask	Plan	Agent
용도	분석 및 질의응답	구현 계획 수립	실제 개발 작업
주요 작업	관련 소스 코드 및 구조 분석	작업 범위와 순서 검토	파일 수정 및 구현 명령 실행
파일 수정	불가	계획 (Plan) 관련 편집만	가능
명령 실행	불가	불가	가능

Permission : 실행 통제 및 승인 절차 구성 (Human-in-the-Loop)



명령은 실행 전에 수정할 수 있고, 작업 단위로 승인 범위 및 권한을 따로 지정할 수 있습니다.

핵심 작업 목적과 위험도에 따라 Agent의 실행 범위와 개발자의 개입 지점을 설정합니다. 승인 여부와 허용 범위는 모드, 권한 설정, 조직 정책에 따라 달라집니다.

IBM Bob 주요 기능 | 개발 규칙과 작업 자동화

프로젝트 별 기준 (Rules) 을 공유하고, 반복 작업 절차 (Skills) 를 재사용하며, 이벤트 기반으로 작업 자동화 또는 실행을 통제 (Hooks) 합니다.

기능	역할	적용 예시	설정 예시 (교육용)
Rules	프로젝트 개발 규칙 제공 Bob이 프로젝트 작업을 수행할 때 참고해야 하는 공통 지침을 설정합니다. 파일을 Git으로 관리하면 팀원들이 동일한 규칙을 공유할 수 있습니다.	기존 코드 우선 활용, 요청 범위 외 변경 최소화, 변경 내역 설명	<pre># .bob/rules/project.md # Project Rules - 새로운 코드를 작성하기 전에 기존 구현을 확인한다. - 요청한 기능과 관련 없는 파일은 변경하지 않는다. - 작업 완료 후 변경 파일과 수정 내용을 설명한다.</pre>
Skills	반복 작업 절차 재사용 자주 수행하는 업무의 작업 순서와 결과물 형식을 정의해 필요할 때 재사용합니다.	오류 확인 → 관련 코드 분석 → 원인 파악 → 수정 방안 제시	<pre># .bob/skills/code-review/SKILL.md --- name: error-analysis description: 오류 메시지와 로그를 분석해 원인을 찾고 수정 방안을 제시한다. --- 오류 분석 요청을 받으면 다음 순서로 작업한다. .. (중략)</pre>
Hooks	특정 이벤트에서 작업 실행 SessionStart, UserPromptSubmit, PreToolUse, PostToolUse, Stop 특정 이벤트가 발생하면 미리 설정한 명령이나 스크립트를 자동 실행.	자동화: 세션 시작 시 프로젝트 정보 자동 수집 통제: 보호 대상 파일 수정 시도 차단	<pre>// .bob/settings.json { "hooks": { "PostToolUse": [{ "matcher": "^write_file\$", "hooks": [{ "type": "command", "command": "<u>python .bob/hooks/check_write.py</u>" }] }] } }</pre>

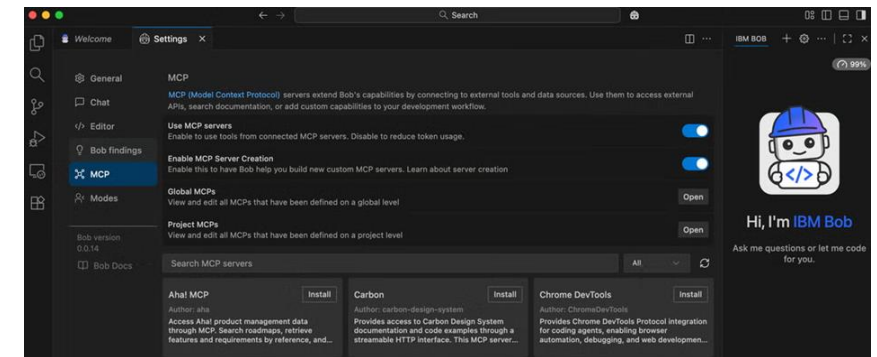
IBM Bob 주요 기능 | MCP를 통한 외부 도구 연계

MCP 서버를 연결해 외부 시스템의 정보와 기능을 개발 작업에 활용합니다.



위의 API 명세와 오류 로그 조회 도구는 사내 MCP 서버를 직접 구현했다고 가정한 설명용 예시입니다. IBM Bob 기본 내장 도구가 아닙니다.

Bob IDE 설정 → MCP 탭



서버 등록

MCP 탭에서 Edit Global MCP 또는 Edit Project MCP

사용 범위 설정

서버 단위 사용 여부, 도구 단위 활성화

자동 승인

도구별 Always allow 체크

프로젝트 설정 파일

.bob/mcp.json (전역: ~/.bob/mcp_settings.json)

외부 MCP 서버에 전달되는 데이터와 서버 권한은 사전에 검토해야 합니다.

IBM Bob 주요 기능 | 코드 리뷰와 발견 사항 관리

변경 코드를 분석하고 발견된 문제를 확인해 수정 작업으로 연결합니다.



Bob Review 변경 코드 분석

/review 명령이나 Review 패널에서 실행. 비교할 브랜치를 고르고, 커밋하지 않은 변경(Include Uncommitted Changes)도 포함 가능

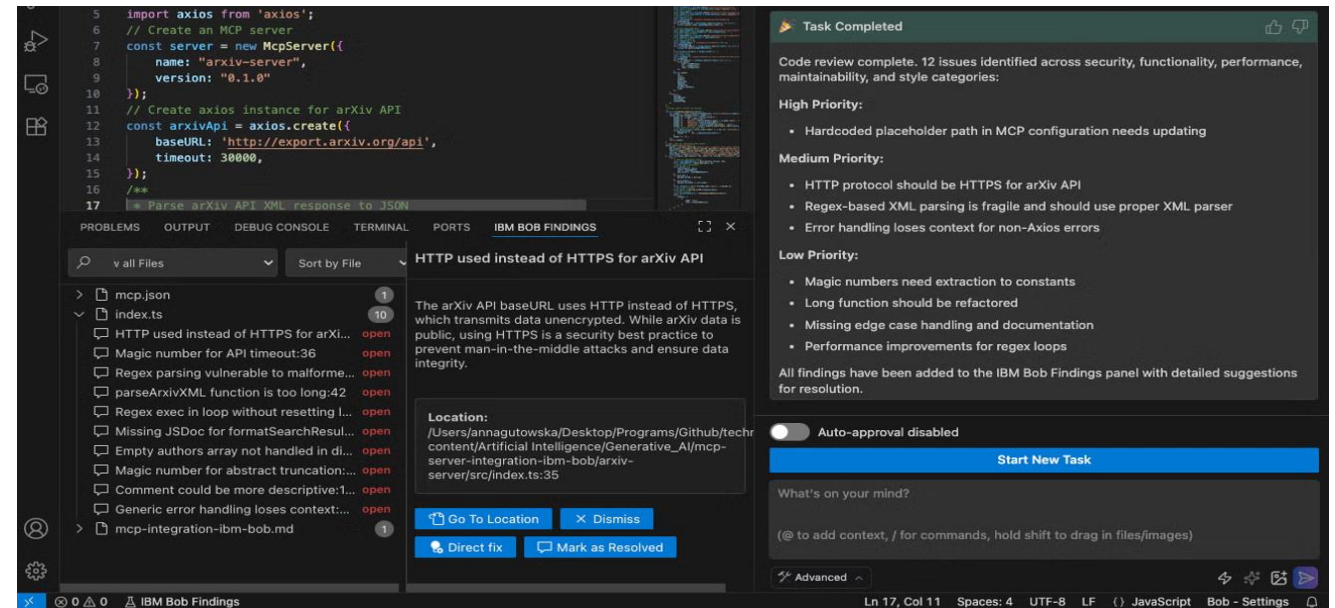
Bob Findings 발견 사항 확인

발견된 문제와 파일·코드 위치를 패널에 표시. 항목을 클릭하면 해당 코드로 이동

Fix with Bob 수정 작업 연결

선택한 문제의 수정을 요청하면 Bob이 해당 맥락으로 작업 시작. 필요 없는 항목은 Dismiss

실제 Bob IDE 화면



핵심 Review는 문제를 찾아내고, Findings는 결과를 보여주며, Fix with Bob은 후속 수정 작업으로 연결합니다.

보안 | 개발 초기부터 보안 점검을 적용합니다

Shift-Left Security: 계획부터 코드 수정, 검증, PR까지 단계 별로 보안 위험을 확인하고 통제합니다.

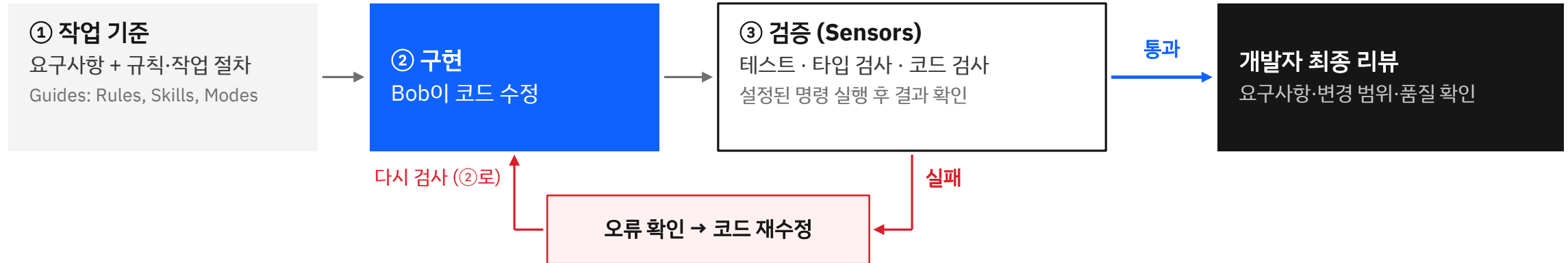
	계획	코드 수정	명령 실행	테스트와 리뷰	커밋과 PR
보안 점검이 후반에 집중된 경우					보안 검토
Bob 활용 방안	보안 요구사항 검토 민감정보 처리 방식과 잠재적 위험 확인	파일 접근 범위 제한 보호 대상 파일과 수정 범위 제한	실행 권한 통제 민감한 작업은 사람, 개발자가 확인 후 승인 자동 승인은 반복적인 저위험 작업만	보안 취약점 검사 보안 분석 도구 실행 및 발견사항 검토	개발자 최종 검토 변경 내용과 검사 결과를 확인 후 최종 승인

보안 위험을 개발 초기에 발견하고, Agent 의 실행 권한을 통제하며, 최종 변경 내용은 개발자가 검토합니다.

품질 | IBM Bob의 코드 수정, 검증 피드백 루프 방안

작업 지침에 따라 코드를 수정하고, 검사 결과를 활용해 오류를 수정, 재 검증합니다.

Guides (Bob이 작업 전과 작업 중에 참고하는 지침) / **Sensors** (Bob이 수행한 작업을 검사하고 결과를 피드백하는 수단) 단계로 구분



검사 실행과 재수정은 Bob에 해당 작업을 지시하거나 Hooks 등으로 연결했을 때의 워크플로 예시, Sensors는 무엇으로 검사할지, Hooks는 언제 실행할지를 정합니다 (예: PostToolUse Hook으로 파일 수정 후 npm test 실행).

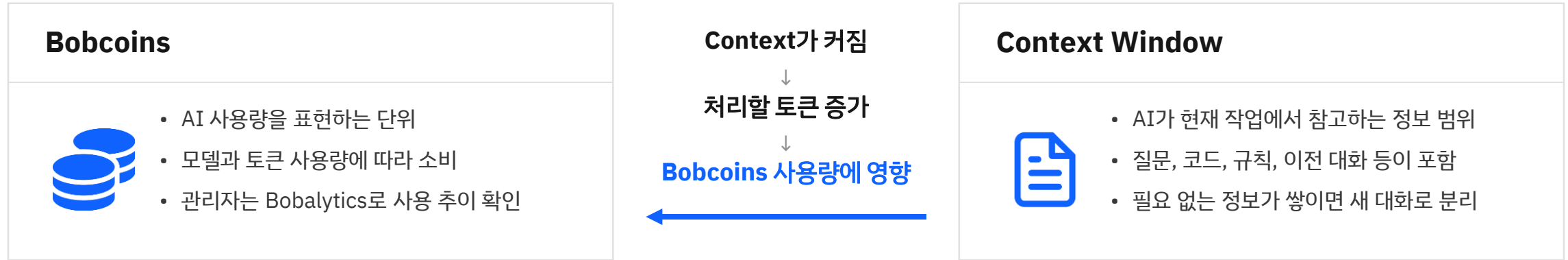
검증 수단	확인하는 내용
타입 검사 tsc	코드에서 사용하는 데이터 형식이 맞는가?
테스트 Jest, pytest	기능이 예상한 대로 동작하는가?
정적 코드 검사 ESLint	정해진 코드 작성 규칙을 위반했는가?

핵심 AI가 코드를 작성하는 것에서 끝나지 않고, 검사 결과를 바탕으로 수정과 재검증을 반복하도록 구성합니다.

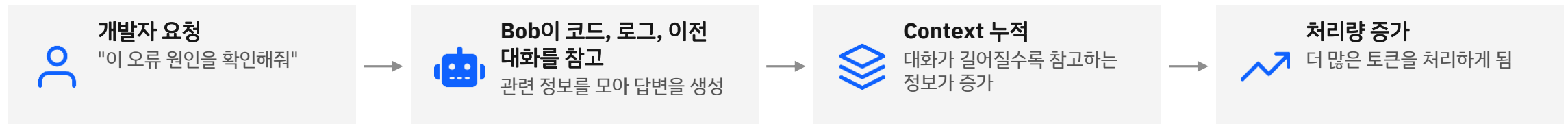
자동 검사 통과 후에도 요구사항 충족 여부와 최종 변경 내용은 개발자가 검토합니다.

비용 | Bobcoins와 Context를 어떻게 관리할까?

AI가 참고하는 정보가 많아질수록 처리량도 늘어날 수 있으므로, 필요한 Context만 유지하는 것이 중요합니다.



예시: 한 번의 작업 흐름

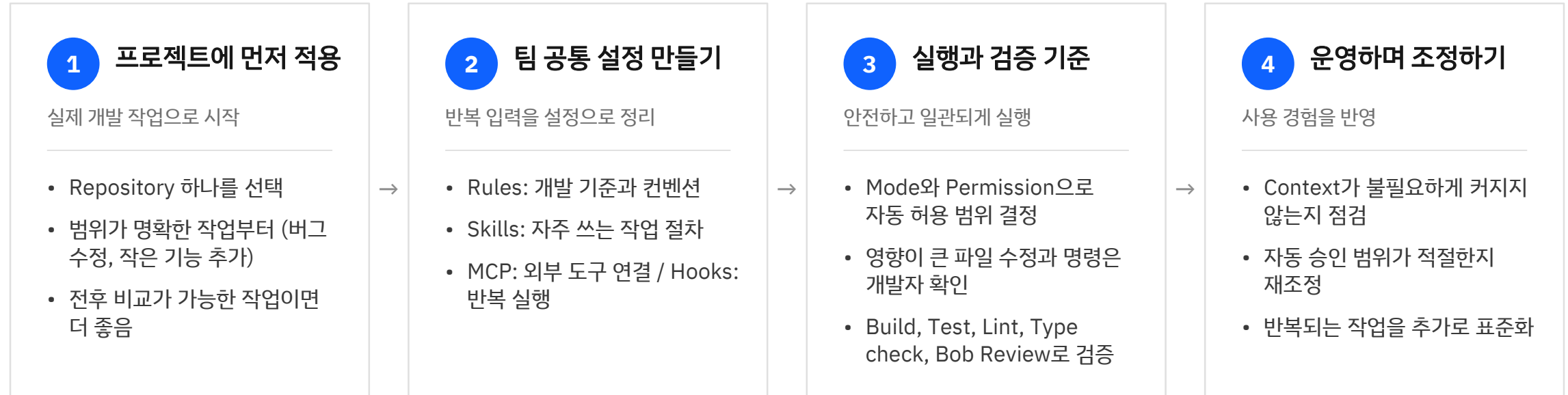


관리 팁

- 필요한 파일만 읽히기**
관련 있는 파일만 첨부하여 불필요한 토큰 사용을 줄입니다.
- 작업이 바뀌면 새 대화 시작**
주제가 달라지면 새 대화를 시작해 Context를 간결하게 유지합니다.
- 긴 대화는 Context 사용량 확인**
대화가 길어질 때는 불필요한 내용이 누적되지 않았는지 확인합니다.

도입 | 팀에서 Bob을 안정적으로 사용하는 방법

작게 시작하고, 프로젝트 설정과 실행 권한, 검증 기준을 팀 단위로 정리해 운영합니다.



팀 공통 설정은 **.bob/** 아래에 두고 버전 관리로 공유합니다. rules/ skills/ mcp.json settings.json (hooks)

Bob을 잘 쓰는 핵심은 더 많은 권한을 주는 것이 아니라,
팀의 개발 기준과 검증 절차 안에서 반복 가능하게 사용하는 것입니다.

Context · Permission ·
Validation · Team Standard

실습 | Bob을 설치하고, 코드를 수정하고, 웹사이트를 만듭니다

Session 1에서 본 작업 흐름을 세 개의 Lab에서 순서대로 직접 해 봅니다.

시간	Lab	목표	할 일	주로 쓰는 기능
0:30 - 1:00	Lab 1 Bob 설치 및 시작	내 프로젝트에서 Bob을 쓸 준비	Bob IDE 설치, 프로젝트 Init, Mode 별 기능과 Permission 설정	Rules, Modes, Permission
1:00 - 1:30	Lab 2 코드 재구성 및 검증	분석, 계획, 구현, 검증 순서로 소스 코드 재구성	코드 분석, 요청, 계획 작성, Skill 설치 후 소스 수정, 검증	Plan, Skill, Agent, Validation, Verify
1:30 - 2:00	Lab 3 소규모 웹사이트 개발	스펙을 먼저 정하고 구현	요구사항 정리 및 백엔드 구현	Skills, Context 관리

실습 LAB 접속 주소

https://github.com/suh1027/IBM_Bob_Enablement